

EMPTINESS PROBLEM

$$\{_{DFA} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ è un DFA tale che } \underline{L(A) = \emptyset} \}$$

↓
Tutte le codifiche
dei DFA

UN DFA CHE NON ACCETTA NESSUNA STRINGA.

È DECIDIBILE? SÌ.

DATO UN DFA POSSO DECIDERE SE ACCETTA O MENO UNA STRINGA,

dim.

M = "SU INPUT A, DARE A È UN DFA

1. MARCO LO STATO DI PARTENZA DI A
2. Ripeto finché nessun nuovo stato è marcato
3. MARCO ogni stato che è RAGGIUNGIBILE da uno stato già marcato
4. Se nessun stato di accettazione è marcato, accetto altrimenti rifiuto.

IL DFA PER OGNI TRANSIZIONE CONSUMA UN SIMBOLO DELL'INPUT.

Se da $q_0 \xrightarrow{\dots\dots\dots} q_n$ è UN'ISTANZA NO, cioè $\exists$ qualche stringa $\in L$.